

Arquitetura do CRM Inteligente

1. CRM Base (dados e operação)

Esse é o sistema tradicional:

Módulos principais

- Leads
 - Empresas
 - Contatos
 - Pipeline de vendas
 - Oportunidades
 - Tarefas
 - Agenda
 - Propostas
 - Histórico de interações
 - Indicadores comerciais
-

2. Motor de IA (o gestor inteligente)

Esse é o “agente gestor”.

Ele observa:

- evolução da oportunidade
 - comportamento do vendedor
 - tempo parado no funil
 - taxa de conversão
 - padrões de fechamento
 - risco de perda
 - previsão de receita
 - qualidade do lead
-

3. Camada de automação

Responsável por:

- alertas
 - notificações
 - follow-up automático
 - geração de insights
 - ranking de vendedores
 - próximas ações sugeridas
-

O Primeiro Agente: “Gestor Comercial IA”

Esse agente será o cérebro do CRM.

Funções principais

1. Monitor de Pipeline

Analisa:

- oportunidades sem atualização
- negócios travados
- tempo médio por etapa
- gargalos do funil

Exemplo:

“A oportunidade da empresa XPTO está há 12 dias sem interação e possui alto risco de perda.”

2. Análise de Performance

Analisa:

- taxa de conversão por vendedor
- ticket médio
- tempo de fechamento
- número de atividades
- eficiência por etapa

Exemplo:

“Carlos converte 35% melhor quando o lead recebe proposta em até 48h.”

3. Score Inteligente da Oportunidade

O agente gera uma nota:

- chance de fechamento
- urgência
- risco
- temperatura do lead

Exemplo:

Oportunidade	Score	Chance
Empresa ABC	92	Alta
Loja XPTO	44	Média
Grupo Delta	18	Baixa

4. Próxima Melhor Ação

A IA sugere:

- ligar
 - enviar proposta
 - marcar reunião
 - recuperar lead perdido
 - envolver gestor
-

5. Forecast de Receita

O agente prevê:

- receita provável do mês
- negócios que devem fechar

- metas em risco

Arquitetura Técnica Recomendada

Backend

Sugestão:

- Node.js + NestJS
ou
- Python + FastAPI

Eu recomendaria:

- FastAPI para IA
- NestJS para CRM operacional

Frontend

- React
- Next.js
- Tailwind

Banco de Dados

- PostgreSQL

Estrutura inicial:

- users
- leads
- companies
- contacts
- pipelines
- stages
- opportunities
- activities

- tasks
 - proposals
 - ai_analysis
-

Estrutura do Pipeline

Exemplo:

Novo Lead

↓

Qualificação

↓

Diagnóstico

↓

Proposta

↓

Negociação

↓

Fechado

Como o Agente Trabalha

Entrada de dados

O agente lê:

- CRM
 - WhatsApp
 - emails
 - reuniões
 - tarefas
 - propostas
-

Processamento

A IA calcula:

- score

- risco
 - prioridade
 - tendência
-

Saída

O agente entrega:

- insights
 - alertas
 - dashboards
 - recomendações
-

Recursos Inteligentes Muito Valiosos

1. Lead Scoring com IA

Pontuação automática baseada em:

- segmento
 - faturamento
 - interação
 - origem do lead
 - comportamento
-

2. Detecção de Oportunidade Fraca

Exemplo:

“Cliente visualizou proposta 7 vezes mas não respondeu.”

3. Coach de Vendas IA

Analisa vendedor:

- demora no follow-up
- baixa conversão

- oportunidades abandonadas
-

4. Resumo Automático

Exemplo:

“Lead interessado no módulo financeiro. Objeção principal: preço.”

MVP Inteligente (Primeira versão)

Eu faria assim:

Fase 1 — CRM operacional

- login
 - usuários
 - leads
 - oportunidades
 - pipeline
 - atividades
-

Fase 2 — Agente Gestor

- score de oportunidade
 - análise de risco
 - alertas
 - ranking de vendedores
-

Fase 3 — IA avançada

- previsão de fechamento
 - automações
 - WhatsApp IA
 - recomendações automáticas
-

Estrutura do Agente (conceito)

[CRM Database]



[Motor de Eventos]



[Agente IA]



[Análise]



[Alertas + Insights]

O que eu recomendaria começar HOJE

MVP mínimo

Banco:

PostgreSQL

Backend:

FastAPI

Front:

Next.js

IA:

OpenAI API

Primeiras entidades

Usuários

id

nome

email

cargo

meta

Oportunidades

id

empresa

valor
etapa
probabilidade
vendedor
ultima_interacao
status

Interações

id
oportunidade
tipo
descricao
data

Primeira inteligência simples

Você não precisa começar com IA complexa.

Comece com regras:

SE oportunidade > 7 dias sem interação
→ gerar alerta

SE vendedor tem conversão < 10%
→ sinalizar baixa performance

Depois evolui para IA preditiva.

Estratégia mais importante

Não tente criar um CRM gigante primeiro.

O diferencial NÃO será:

- cadastro
- agenda
- pipeline

O diferencial será:

- inteligência comercial
- previsões

- insights automáticos
- análise comportamental

Esse é o futuro dos CRMs.

Posso agora te ajudar a criar:

1. arquitetura completa do sistema
2. banco de dados inicial
3. estrutura do agente IA
4. APIs do CRM
5. modelo de score de oportunidade
6. dashboard executivo
7. prompt engineering do agente
8. fluxo completo do pipeline
9. modelo SaaS multiempresa
10. roadmap técnico completo do projeto

pode seguir com a sugestão

Roadmap do CRM Inteligente com Agente Gestor

Vou estruturar como se fosse um produto profissional desde o início, mas com foco em MVP rápido.

VISÃO DO PRODUTO

Nome conceitual

Exemplo:

- Orion CRM
 - Nexus CRM
 - Pulse CRM
 - InsightFlow
 - Atlas CRM
-

OBJETIVO PRINCIPAL

Criar um CRM com IA que:

- acompanha oportunidades
 - avalia vendedores
 - prevê fechamento
 - detecta riscos
 - recomenda ações
 - automatiza gestão comercial
-

ARQUITETURA GERAL

Frontend (Next.js)

↓

API Gateway

↓

Backend CRM (FastAPI)

↓

Banco PostgreSQL

↓

Motor de IA

↓

Agente Gestor

STACK RECOMENDADA

Frontend

- Next.js
 - React
 - Tailwind
 - Shadcn/UI
-

Backend

- FastAPI

- SQLAlchemy
 - Pydantic
-

Banco

- PostgreSQL
-

IA

- OpenAI API
 - LangChain (opcional)
 - Redis (memória/cache)
-

Infraestrutura

- Docker
 - Docker Compose
 - VPS inicialmente
 - Futuro: Kubernetes
-

ESTRUTURA DOS MÓDULOS

1. Módulo de Usuários

Recursos

- login
- permissões
- equipes
- metas
- cargos

Perfis

- Admin
- Gestor

- Vendedor
- Financeiro

2. Módulo de Leads

Campos principais

Nome
Empresa
Telefone
Email
Origem
Segmento
Temperatura
Responsável

3. Módulo de Pipeline

Estrutura

Pipeline
Etapas
Probabilidade
Tempo médio
Conversão

4. Módulo de Oportunidades

Campos

Valor
Etapa
Status
Responsável
Previsão de fechamento
Última interação
Chance de fechamento

5. Módulo de Atividades

Tipos

- ligação
 - email
 - reunião
 - WhatsApp
 - tarefa
-

6. Módulo de IA

Esse é o coração do sistema.

ARQUITETURA DO AGENTE GESTOR

Componentes

Coletor de Dados

↓

Analizador

↓

Motor de Regras

↓

Modelo de IA

↓

Gerador de Insights

↓

Alertas

PRIMEIRO AGENTE (MVP)

Nome interno

SalesManagerAgent

Funções do agente

1. Detectar oportunidades travadas

Regra inicial

```
if dias_sem_interacao > 7:  
    risco = "alto"
```

2. Avaliar chance de fechamento

Critérios

- frequência de contato
 - tempo na etapa
 - resposta do cliente
 - valor
 - histórico do vendedor
-

3. Detectar vendedor improdutivo

Métricas

- tempo de resposta
 - taxa de conversão
 - oportunidades perdidas
-

4. Gerar insights

Exemplo:

“Oportunidades acima de R\$ 20 mil possuem 70% mais conversão quando recebem proposta em até 2 dias.”

ESTRUTURA DO BANCO

TABELAS PRINCIPAIS

users

```
CREATE TABLE users (  
    id UUID PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255),  
    email VARCHAR(255),
```

```
password_hash TEXT,  
role VARCHAR(50),  
created_at TIMESTAMP  
);
```

leads

```
CREATE TABLE leads (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  company_name VARCHAR(255),  
  contact_name VARCHAR(255),  
  email VARCHAR(255),  
  phone VARCHAR(50),  
  source VARCHAR(100),  
  temperature VARCHAR(50),  
  assigned_to UUID,  
  created_at TIMESTAMP  
);
```

pipelines

```
CREATE TABLE pipelines (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(255)  
);
```

stages

```
CREATE TABLE stages (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  pipeline_id UUID,  
  name VARCHAR(255),  
  order_index INT,  
  probability INT  
);
```

opportunities


```
CREATE TABLE opportunities (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  lead_id UUID,  
  stage_id UUID,  
  value DECIMAL,  
  status VARCHAR(50),  
  assigned_to UUID,  
  score INT,  
  risk_level VARCHAR(50),  
  expected_close_date DATE,  
  last_interaction TIMESTAMP,  
  created_at TIMESTAMP  
);
```

activities

```
CREATE TABLE activities (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  opportunity_id UUID,  
  user_id UUID,  
  type VARCHAR(50),  
  description TEXT,  
  created_at TIMESTAMP  
);
```

ai_analysis

```
CREATE TABLE ai_analysis (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  opportunity_id UUID,  
  score INT,  
  risk_level VARCHAR(50),  
  insights TEXT,  
  recommendations TEXT,  
  created_at TIMESTAMP  
);
```

PRIMEIRA LÓGICA DE IA

Score da oportunidade

Fórmula inicial

Interações recentes	+20
Resposta do cliente	+30
Tempo na etapa	-15
Sem atividade	-25
Valor alto	+10
Histórico vendedor	+15

CLASSIFICAÇÃO

0-30 → risco alto
31-60 → atenção
61-100 → saudável

EXEMPLO DE INSIGHT

```
{  
  "opportunity": "Empresa XPTO",  
  "score": 82,  
  "risk": "baixo",  
  "recommendation": "Agendar reunião de fechamento nas próximas 24h"  
}
```

API INICIAL

Leads

POST /leads
GET /leads
GET /leads/:id
PUT /leads/:id

Opportunities

POST /opportunities
GET /opportunities
PUT /opportunities/:id

AI

POST /ai/analyze-opportunity/:id

GET /ai/dashboard

GET /ai/insights

DASHBOARD EXECUTIVO

Cards

- receita prevista
 - oportunidades em risco
 - vendedor destaque
 - taxa de conversão
 - pipeline total
-

DASHBOARD IA

Widgets

- oportunidades travadas
 - leads quentes
 - previsão mensal
 - ranking vendedores
 - gargalos do funil
-

FLUXO DO AGENTE

Quando uma oportunidade muda

Mudança detectada

↓

Motor IA executa

↓

Calcula score

↓

Atualiza risco

↓

Gera insight

↓

Notifica gestor

ESTRATÉGIA DE EVOLUÇÃO

FASE 1 — MVP

Tempo:

30 dias

Recursos

- login
 - leads
 - pipeline
 - oportunidades
 - score simples
 - alertas
-

FASE 2 — IA REAL

Tempo:

60 dias

Recursos

- OpenAI
 - resumo automático
 - insights inteligentes
 - previsão fechamento
-

FASE 3 — AUTOMAÇÃO

Tempo:

90 dias

Recursos

- WhatsApp

- email automático
 - playbooks
 - follow-up automático
-

FASE 4 — IA AVANÇADA

Tempo:

120+ dias

Recursos

- machine learning
 - previsão receita
 - análise comportamental
 - coach de vendas IA
-

RECOMENDAÇÃO MAIS IMPORTANTE

Construa primeiro:

1. Estrutura sólida do CRM

Depois:

2. Inteligência operacional

Depois:

3. IA generativa

Próximo passo ideal

Agora devemos criar:

1. Arquitetura de pastas do backend

OU

2. Modelagem completa do banco

OU

3. Primeiro agente IA funcionando

OU

4. Layout do frontend

OU

5. APIs reais em FastAPI

A melhor sequência é:

Banco

↓

Backend

↓

APIs

↓

Frontend

↓

Agente IA

↓

Automação